

Mocy (WRM) to kluczowy parametr bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), który określa oszacowaną przez Operatora (PSE) wielkość rezerwy mocy w górę niezbędną do pokrycia zapotrzebowania odbiorców w przypadku wystąpienia tzw. **źródła niepewności zbilansowania (ZNZ)**.

Oto szczegółowy opis mechanizmu obliczeniowego:

1. Podstawowa formuła matematyczna

Zgodnie z punktem 7.7 Warunków Dotyczących Bilansowania (WDB), WRM dla każdego okresu rozliczania energii bilansującej (OREB – 15 min) wyznacza się według wzoru:

2. Wyjaśnienie zmiennych wejściowych

- Prognoza zapotrzebowania na moc KSE dla danego okresu.
- Prognozowana sumaryczna generacja farm wiatrowych.
- Prognozowana sumaryczna generacja farm fotowoltaicznych.
- Wymagana wielkość rezerwy utrzymania częstotliwości w górę (stała, ok. **200 MW**).
- Wymagana wielkość rezerw odbudowy częstotliwości (aFRR + mFRR) w górę (wyznaczana na podstawie incydentu referencyjnego, ok. **1000 MW**).
- Górny limit rezerwy, stanowiący **110% wartości 99-percentyla** historycznych błędów zbilansowania z ostatniego roku.

3. Parametry statystyczne (i)

Współczynniki te nie są stałe – PSE wyznacza je **kwartalnie** w drodze zadania optymalizacji. Ich celem jest minimalizacja wielkości rezerwy przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka braku mocy do poziomu poniżej **1% okresów w roku** (wskaźnik LOLP).

- Współczynniki korelacji błędów prognoz odpowiednio zapotrzebowania, wiatru i słońca dla danego Okresu Jednolitej Niepewności Zbilansowania (OJNZ).
- Wielkość stała (tzw. wyraz wolny) dla danego OJNZ.

4. Co wpływa na wielkość WRM (Źródła niepewności - ZNZ)?

WRM rośnie, gdy rośnie niepewność w systemie, na którą składają się:

- Błędy prognoz zapotrzebowania oraz generacji OZE.
- Odchylenia planowanej wymiany międzysystemowej.
- Nieplanowane zmiany dostępności jednostek wytwórczych (awarie bloków).
- Niezbilansowanie POB.

5. Zastosowanie w tradingu i plikach PK5

- **Lokalizacja danych:** W Twoim systemie najłatwiej śledzić gotową wartość WRM, która znajduje się w **kolumnie nr (4)** raportu koordynacyjnego **PK5** („Wymagana rezerwa mocy OSP [MW]”).

- **Struktura rezerw:** Pamiętaj, że WRM jest sumą składowych handlowych: . Jeśli znasz WRM oraz stałe zapotrzebowanie na FCR i FRR, możesz wyliczyć zapotrzebowanie na **rezerwę zastępczą (RRG)** jako dopełnienie.
- **Sygnał cenowy:** Gdy "Nadwyżka mocy dostępna dla OSP" (kolumna 5 w PK5) spada poniżej wartości WRM (kolumna 4), w kolumnie (6) pojawiają się wartości ujemne. Jest to sygnał o **wysokim ryzyku aktywacji ceny COR** (nawet do 5000 zł/MWh).